

ALGEBRA E LOGICA

• COS'È UN INSIEME?

- un insieme è una collezione/raccolta di oggetti:

$\rightarrow$ è un insieme
 $P = \{X \mid x \text{ ha una determinata proprietà}\}$
 tutti gli elementi di x , tale che, x ha una proprietà.

• COS'È UNA "FAMIGLIA" DI OGGETTI IN UN INSIEME A ?

- I (insieme degli indici)

$\{a_i\}_{i \in I}$ dove $a_i \in A, i \in I$

- esiste uno speciale insieme che è sottoinsieme di ogni insieme? Sì! È l'insieme vuoto
- quando due insiemi si dicono disgiunti? A e B si dicono disgiunti se $A \cap B = \emptyset$

INSIEME DELLE PARTI

Insiemi di sottoinsiemi di E : $P(E) = \{F \mid F \subseteq E\}$

se $E = \{0, x, *\}$, $P(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{x\}, \{*\}, \{0, x, *\}, \{*, x, 0\}, \{x, *, 0\}, \{0, x, *\}$

11

3 elementi

↓
Insiemi di sottoinsiemi di E = 8 elem

IN UN INSIEME di m elementi, l'insieme delle PARTI AURA' sempre 2^m elementi.

• *quali sottoinsiemi sicuri esistono nell'insieme delle PARTI?* quello vuoto e se stesso!

ESEMPI

• $E = \{\emptyset\}$ $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\}$ $\# 1 = 2^0$

• $E = \{e\}$ $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{e\}\}$ $\# 2 = 2^1$

• $E = \{e_1, e_2\}$ $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{e_1\}, \{e_2\}, \{e_1, e_2\}\}$ $\# 4 = 2^2$

